Proporcionalidad

Ejercicios de nivel difícil con solución · 3º ESO

Recuerda

- **Reparto proporcional directo:** cada parte $= k \cdot$ coeficiente, con $k = \dfrac{\text{total}}{\text{suma de coeficientes}}$.
- **Reparto proporcional inverso:** cada parte es proporcional al inverso de su coeficiente.
- **Regla de tres compuesta:** identificar cada magnitud como D (directa) o I (inversa) respecto al resultado y plantear según corresponda.
- **Porcentajes encadenados:** aplicar los factores sucesivos: $A \cdot \left(1 \pm \frac{p_1}{100}\right) \cdot \left(1 \pm \frac{p_2}{100}\right) \cdots$
- **Interés simple:** $I = C \cdot r \cdot t$; $\quad C_f = C(1 + rt)$; $\quad$ despejar C, r o t según el dato pedido.

1. Razones, proporciones y repartos proporcionales

1 Halla x e y en cada proporción continua o cadena de razones iguales:

$$\text{a) } \frac{x}{3} = \frac{12}{x} \qquad \text{b) } \frac{x}{5} = \frac{y}{8} = \frac{6}{4} \qquad \text{c) } \frac{a}{4} = \frac{b}{6} = \frac{a+b}{x}$$

Sol.: a) $x = 6$ b) $x = 7{,}5$; $y = 12$ c) $x = 10$

2 Reparte 360 € entre tres personas en proporción $2 : 3 : 4$. Calcula cuánto recibe cada una.

Sol.: $k = 40$; 1ª: 80 €; 2ª: 120 €; 3ª: 160 €

3 Reparte 180 € entre dos personas de forma inversamente proporcional a los números 3 y 6. ¿Cuánto recibe cada una?

Sol.: Partes: $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{6}$; suma $\frac{1}{2}$; $k = 360$; 1ª: 120 €; 2ª: 60 €

4 Tres socios invierten 2000 €, 3500 € y 4500 €. Los beneficios son de 5000 €. Reparte los beneficios proporcionalmente a las inversiones.

Sol.: Proporciones $2 : 3{,}5 : 4{,}5 = 4 : 7 : 9$; $k = 250$; 1000 €; 1750 €; 2250 €

2. Proporcionalidad directa e inversa: análisis avanzado

5 Una tabla de valores es:

x	1	2	4	5	10
y	60	30	15	12	6

a) ¿Es proporcionalidad inversa? Justifica. b) Halla k. c) ¿Qué valor de y corresponde a $x = 8$?

Sol.: a) Sí, $x \cdot y = 60$ en todos los casos b) $k = 60$ c) $y = 7{,}5$

6 Se sabe que y es directamente proporcional a x^2 y que cuando $x = 3$, $y = 18$.
a) Halla la constante de proporcionalidad. b) Calcula y cuando $x = 5$. c) Calcula x cuando $y = 50$.

Sol.: a) $k = 2$ b) $y = 50$ c) $x = 5$

7 La velocidad de un móvil es inversamente proporcional al tiempo que tarda en recorrer una distancia fija de 240 km.

a) Escribe la ecuación de proporcionalidad. b) Completa la tabla:

v (km/h)	60	80	□	120
t (h)	□	3	2	□

Sol.: a) $v \cdot t = 240$ b) $t = 4$; $v = 120$; $t = 2$

3. Regla de tres simple

8 Resuelve razonando si es directa o inversa:

a) Una grieta en una presa crece 2 mm cada 3 días. Si la grieta mide ahora 14 mm, ¿en cuántos días medirá 35 mm?

b) 12 obreros construyen un muro en 8 días. Si se incorporan 4 obreros más, ¿en cuántos días terminan?

c) Una receta para 6 personas lleva 450 g de harina. ¿Cuánta harina se necesita para 10 personas?

Sol.: a) 31,5 días b) 6 días c) 750 g

9 Un depósito se llena con un caudal de 40 L/min en 3 h.

a) ¿Cuánto tarda si el caudal es de 60 L/min? b) ¿Qué caudal lo llena en 2 h?

c) Si el depósito ya tiene $\frac{1}{4}$ del agua, ¿cuánto tarda en llenarse a 40 L/min?

Sol.: a) 2 h b) 60 L/min c) 2,25 h

4. Regla de tres compuesta

10 Resuelve:

a) 6 obreros trabajando 8 h/día realizan una obra en 12 días. ¿Cuántos días tardarán 9 obreros trabajando 6 h/día?

b) 4 máquinas producen 1200 unidades en 5 días trabajando 8 h/día. ¿Cuántas unidades producen 6 máquinas en 4 días a 10 h/día?

Sol.: a) $\approx$ 10,67 días b) 1800 unidades

11 Resuelve:

a) Un equipo de 5 personas tarda 18 días trabajando 7 h/día en redactar un informe. ¿Cuánto tardarán 6 personas trabajando 9 h/día?

b) Una imprenta con 3 máquinas imprime 7200 folletos en 6 h. ¿Cuántos folletos imprimen 5 máquinas en 4 h?

c) Si 8 camiones transportan 960 toneladas en 4 viajes, ¿cuántas toneladas transportan 5 camiones en 6 viajes?

Sol.: a) $\approx$ 11,67 días b) 8000 folletos c) 900 t

12 Clasifica cada magnitud (D/I con respecto a la producción) y resuelve:

Un campo de trigo de 120 hectáreas produce 600 toneladas en una cosecha.

a) ¿Cuánto produce un campo de 80 hectáreas en la misma cosecha?

b) Si la productividad aumenta un 20 %, ¿cuánto produce el campo original de 120 hectáreas?

Sol.: a) 400 t b) 720 t

5. Porcentajes

13 Resuelve estos porcentajes encadenados:

a) Un precio sube un 20 % y después baja un 20 %. ¿Es igual al precio inicial? Justifica con un ejemplo.

b) Un artículo baja un 15 % en enero y otro 10 % en febrero. ¿Cuál es la bajada total en %?

c) Una acción vale 50 €. Sube un 40 % y luego baja un 25 %. ¿Cuánto vale al final?

Sol.: a) No: $100 \cdot 1{,}2 \cdot 0{,}8 = 96$ € (baja un 4 %) b) $1 - 0{,}85 \cdot 0{,}9 = 23{,}5$ % de bajada c) 52,5 €

14 Problemas con IVA y descuentos:

a) Un portátil cuesta 850 € sin IVA. Con el 21 % de IVA, ¿cuánto cuesta? Si además hay un descuento del 10 %, ¿cuál es el precio final?

b) Después de una rebaja del 30 %, un abrigo cuesta 98 €. ¿Cuál era el precio original?

c) Un comerciante compra un artículo por 60 € y lo vende con un beneficio del 25 %. ¿A qué precio lo vende?

Sol.: a) 1028,5 €; con descuento: 925,65 € b) 140 € c) 75 €

15 Problemas de porcentaje de variación:

a) El precio de un piso pasó de 180 000 € a 216 000 €. ¿Qué porcentaje subió?

b) Las ventas de una empresa bajaron de 45 000 € a 36 000 €. ¿Qué porcentaje bajaron?

c) Un alumno sacó 60 puntos en el primer examen y 75 en el segundo. ¿Qué porcentaje mejoró?

Sol.: a) 20 % b) 20 % c) 25 %

16 Problemas de porcentaje inverso:

a) Tras un aumento del 15 %, un salario es de 1380 €. ¿Cuál era el salario original?

b) Después de pagar el 21 % de IVA, una factura asciende a 726 €. ¿Cuál era el precio sin IVA?

c) Un artículo tiene un precio con descuento del 25 % de 45 €. ¿Cuál era el precio original?

Sol.: a) 1200 € b) 600 € c) 60 €

6. Interés simple

17 Calcula el dato que falta en cada caso:

a) $I = 360\,€,\ r = 4\,\%,\ t = 3$ años $\Rightarrow C = ?$

b) $C = 6000\,€,\ I = 720\,€,\ t = 4$ años $\Rightarrow r = ?$

c) $C = 5000\,€,\ r = 3{,}5\,\%,\ C_f = 5875\,€ \Rightarrow t = ?$

Sol.: a) $C = 3000$ € b) $r = 3\,\%$ c) $t = 5$ años

18 Responde razonadamente:

a) ¿Cuánto tiempo tarda en duplicarse un capital al 5 % de interés simple?

b) Luis invierte 4000 € al 3 % y Elena invierte 3000 € al 5 %. ¿Quién obtiene más interéses en 2 años? ¿Cuánto más?

c) Se invierten 2000 € durante 6 meses al 4 % y después el capital final se reinvierte 6 meses más al 5 %. ¿Cuál es el capital final?

Sol.: a) $t = 20$ años b) Luis: 240 €; Elena: 300 €; Elena gana 60 € más c) 2040 € + 1,025 = 2091 €

19 Un banco ofrece dos opciones para invertir 10 000 € durante 3 años:
Opción A: interés simple al 4 % anual.
Opción B: interés simple al 3,5 % anual más una bonificación fija de 50 € al final.
¿Cuál es más rentable? ¿Cuál es la diferencia?

Sol.: A: $I = 1200$ €; B: $I = 1050 + 50 = 1100$ €; La opción A es 100 € más rentable

7. Problemas de proporcionalidad compuesta

20 Un grifo A llena un depósito en 4 h y un grifo B en 6 h. Si abren los dos a la vez, ¿en cuánto tiempo se llena? *(Pista: suma de caudales)*

Sol.: 2,4 h

21 En una fábrica, 6 operarios producen 480 piezas en 8 h. Por un pedido urgente deben producir 900 piezas en 10 h. ¿Cuántos operarios se necesitan?

Sol.: 9 operarios

22 Dos ciudades distan 360 km. Un coche sale de A hacia B a 90 km/h y otro sale de B hacia A a 60 km/h al mismo tiempo. ¿En cuánto tiempo se encuentran? ¿A qué distancia de A se encuentran?

Sol.: $t = 2{,}4$ h ; $d = 216$ km de A

23 Un comerciante compra mercancía por 3600 €. Vende $\frac{2}{3}$ con un beneficio del 20 % y el resto con una pérdida del 10 %. ¿Cuánto cobra por cada parte? ¿Cuál es el balance final (ganancia o pérdida)?

Sol.: Cobra 1080 € ; Total cobrado: 3960 €; ganancia: 360 €

24 5 obreros trabajando 8 h/día tardan 12 días en construir un muro. ¿Cuántos días tardarán 4 obreros trabajando 10 h/día?

Sol.: 12 días

25 3 máquinas trabajando 6 h/día producen 540 piezas en 4 días. ¿Cuántas piezas producen 5 máquinas en 3 días trabajando 8 h/día?

Sol.: 900 piezas

26 Un crucero para 200 personas durante 15 días gasta 54 000 € en manutención. ¿Cuánto gastará un crucero de 250 personas durante 10 días?

Sol.: 45 000 €

27 6 agricultores siembran 10 000 m^2 en 4 días. ¿Cuántos días tardarán 9 agricultores en sembrar 15 000 m^2?

Sol.: $\approx 4{,}44$ días

28 8 bombillas encendidas 4 h/día consumen 48 kWh en 30 días. ¿Cuánto consumirán 6 bombillas iguales encendidas 3 h/día durante 20 días?

Sol.: 18 kWh

29 Un motor funcionando 10 días a razón de 8 h/día ha generado un gasto de 1 200 €. ¿Cuánto gastará funcionando 18 días a 9 h/día?

Sol.: 2 430 €

30 7 camiones haciendo 6 viajes/día evacuan 630 m^3 de tierra en 3 días. ¿Cuántos días tardarán 5 camiones haciendo 9 viajes/día en mover 1 350 m^3?

Sol.: 6 días

31 Transportar 150 toneladas de material a 650 km cuesta 2 600 €. ¿Cuánto costará transportar 225 toneladas a 200 km?

Sol.: 1 200 €

32 Con 2 depósitos se abastecen 20 casas durante 15 días. ¿Cuántos depósitos se necesitan para abastecer 25 casas durante 30 días?

Sol.: 5 depósitos

33 15 obreros trabajando 6 h/día tardan 30 días en levantar un muro. ¿Cuántos días tardarán 10 obreros trabajando 8 h/día en hacer el mismo muro?

Sol.: 33,75 días

34 En un campo de 200 m × 80 m se recogieron 4 800 kg de trigo. ¿Qué cosecha se espera de un campo de 190 m × 90 m?

Sol.: 5 130 kg

35 4 obreros trabajando 7 h/día durante 90 días construyen una casa. Si se añaden 2 obreros más y se aumenta la jornada a 8 h/día, ¿en cuántos días terminarán?

Sol.: 52,5 días

36 5 fuentes abiertas 8 h/día manando 12 L/min llenan un estanque. ¿Cuántas fuentes se necesitan para llenarlo en 6 h/día manando 20 L/min?

Sol.: 4 fuentes

37 3 cosechadoras segan 27 hectáreas en 3 horas. ¿Cuántas cosechadoras se necesitan para segar 36 hectáreas en 2 horas?

Sol.: 6 cosechadoras

38 12 electricistas trabajando 10 h/día colocan 6 km de tendido en 12 días. ¿Cuántos días necesitan 25 electricistas para colocar 15 km trabajando 8 h/día?

Sol.: 45 días

39 9 grifos abiertos 10 h/día han generado un gasto de agua de 20 €. ¿Cuánto generarán 15 grifos abiertos 12 h/día durante el mismo número de días?

Sol.: 40 €

40 18 máquinas mueven 1 200 m^3 de tierra en 12 días. ¿Cuántos días tardarán 24 máquinas en mover 1 600 m^3?

Sol.: 12 días

41 Un taller fabrica 1 600 chaquetas en 10 días trabajando 8 h/día. ¿Cuántos días tardará en hacer 2 000 chaquetas trabajando 10 h/día?

Sol.: 10 días

42 5 máquinas llenan 7 200 envases en 6 horas. ¿Cuántos envases llenarán 7 máquinas en 8 horas?

Sol.: 13 440 envases

43 120 obreros tardan 30 días en construir 4 jardines. ¿Cuántos obreros se necesitan para construir 6 jardines en 60 días?

Sol.: 90 obreros

44 3 tractores trabajando 6 h/día aran un campo en 1 día. ¿Cuántas horas diarias necesitan 5 tractores para ararlo en el mismo día?

Sol.: 3,6 horas

45 Un campamento de 1 800 personas tiene víveres para 3 meses con raciones de 800 g/día. ¿Cuál debe ser la ración si hubiera 2 100 personas y los víveres debieran durar 4 meses?

Sol.: $\approx$ 514 g/día

46 Para pintar un muro de 8 m de largo y 2,5 m de alto se usaron 2 botes de 1 kg de pintura. ¿Cuántos botes de 5 kg se necesitan para pintar un muro de 50 m de largo y 2 m de alto?

Sol.: 2 botes

47 Con 12 botes de $\frac{1}{2}$ kg de pintura se pintaron 90 m de verja de 80 cm de alto. ¿Cuántos botes de 2 kg se necesitan para pintar 200 m de verja de 120 cm de alto?

Sol.: 10 botes

48 En un restaurante, 113 comensales consumen 840 yogures en 20 días. ¿Son suficientes 200 yogures para 5 días si asisten 120 comensales diarios?

Sol.: No; se necesitarían $\approx$ 265 yogures

49 30 electricistas trabajando 10 h/día colocan 6 km de cable en 12 días. ¿Cuántos días tardarán 20 electricistas trabajando 9 h/día en colocar 9 km?

Sol.: 30 días

50 4 agricultores recolectan 10 toneladas de cerezas en 9 días. ¿Cuántos kilogramos recolectarán 6 agricultores en 15 días?

Sol.: 25 000 kg

51 8 obreros trabajando 6 h/día construyen un muro de 30 m en 9 días. ¿Cuántos días tardarán 10 obreros trabajando 8 h/día en construir 100 m de muro?

Sol.: 18 días

52 Para llenar un depósito hasta 0,80 m de altura con un caudal de 20 L/min se tardan 80 minutos. ¿Cuánto tiempo se tardará en llenarlo con 15 L/min hasta 0,90 m de altura?

Sol.: 120 minutos

53 90 pozos extrayendo 40 Hm^3/año agotaron los recursos hídricos de una zona en 100 años. ¿Cuánto habrían tardado 20 pozos extrayendo 5 Hm^3/año?

Sol.: 3 600 años